www.elsevier.com/locate/jhydrol

流量历时曲线对造林的响应

Patrick N.J. Lane[a,c,*], Alice E. Best[b,c,d], Klaus Hickel[b,c], Lu Zhang[b,c]

[a]澳大利亚维多利亚州海德堡，墨尔本大学森林与生态系统研究中心，邮箱137，邮编3084

[b]澳大利亚联邦科学与工业研究组织水土部，堪培拉

[c]澳大利亚流域水文学合作研究中心，堪培拉

[d]澳大利亚维多利亚州，墨尔本大学土木与环境工程系

收稿日期：2003年10月1日；修回日期：2004年12月22日；接受日期：2005年1月3日

摘要

用树木替代牧场或其他短杆作物对年均水文影响已有较好的认识。但用年流量历时曲线（FDC）描述的流量制度影响仍不确定。本文开发了一种评估人工林建立对FDC影响的方法。分析的出发点是假设降雨和植被年龄是蒸散发的主要驱动因素。关键目标是消除降雨信号的变化性，使径流变化完全归因于人工林的蒸散发。开发的方法包括：(1) 拟合观测的FDC百分位数年序列模型；即每年记录的第10百分位数，以年降雨量和人工林年龄为参数，(2) 用长期平均降雨量替代年降雨量变化以获得气候调整后的FDC，(3) 量化人工林老化过程中FDC百分位数的变化。使用了来自澳大利亚、南非和新西兰的10个流域的数据。该模型能够代表10个流域中8个的大多数百分位数的流量变化，特别是10-50百分位数。调整后的FDC揭示了流量减少的可变模式，识别出两种类型的响应（组别）。第1组流域显示零流量天数大幅增加，低流量比高流量受影响更大。第2组流域显示所有百分位数的流量减少更为均匀。这种差异可能部分由蓄水特征解释。模拟的流量减少与配对流域实验的已发表结果一致。进行了额外分析以表征造林对第1组流域零流量天数(N_{zero})的影响。该模型表现特别好，经气候调整后，表明N_{zero}显著增加。零流量天数方法可用于确定造林响应中任何给定流量发生的变化。本研究使用的方法在消除降雨变异性方面被证明是令人满意的，并为人工林建立的水文影响增加了有用的见解。这种方法为理解流域对造林的响应提供了方法论，在缺乏配对流域数据的情况下尤为适用。© 2005 Elsevier B.V. 保留所有权利。

关键词：造林；流量历时曲线；流量减少；配对流域

1. 引言

在非森林土地上通过人工林进行的大规模造林代表了流域蒸散发(ET)的潜在重大改变。使用从多个流域研究中收集的数据，研究人员已经证明了森林与草地或短杆作物之间ET的一致差异，以及ET与年均降雨量之间的关系(Holmes和Sinclair, 1986; Vertessy和Bessard, 1999; Zhang等, 1999, 2001)。一旦年降雨量超过400-500毫米，森林和草原ET之间的差异就会越来越大(Zhang等, 2001)。特别是来自南非的研究表明，无论是松树还是桉树造林后流量都会减少(Bosch, 1979; Van Lill等, 1980; Van Wyk, 1987; Bosch和Von Gadow, 1990; Scott和Smith, 1997; Scott等, 2000)。在水资源日益宝贵的地区，预测造林的长期水文影响是流域土地利用优化规划的前提条件。

Zhang等(1999, 2001)开发了简单且易于参数化的模型来预测造林后年均流量的变化。然而，需要考虑年度流量制度，因为高流量和低流量的相对变化可能具有相当大的特定地点和下游影响。Sikka等(2003)最近显示，印度从草地转变为蓝桉(Eucalyptus globulus)人工林，在第一轮伐期(9年)内低流量指数降低了2倍，在第二轮伐期降低了3.75倍，而对洪峰流量的影响较为缓和。该指数定义为10天平均流量，在95%的时间

内被超过，通过对10天流量历时曲线的分析获得。Scott和Smith(1997)报告说，在从草地转变为松树和桉树人工林的南非研究流域中，低流量(75-100百分位数)的减少比例高于年流量，而Bosch(1979)发现夏季雨季的流量减少最大。Fahey和Jackson(1997)报告说，在新西兰的松树造林中，洪峰流量的减少是总流量和低流量减少的两倍。从年度分析中得出的一般性结论，其中过程和水文响应在一定程度上是综合的，可能不适用于季节性或更短时间尺度。此外，任何土地利用变化对流量观测到的影响可能会被夸大或低估，这取决于当时的气候状况。在持续湿润或干旱时期或年变率高的情况下观测到的流量可能会掩盖真实影响。图1绘制了本研究中使用的其中一个流域Pine Creek在12年人工林生长期间的年度FDC。净流量变化被降雨变异性所掩盖；例如，FDC的最大变化发生在1996年，河流流动时间约为20%。这可以与2000年进行比较，2000年的流量明显更高。

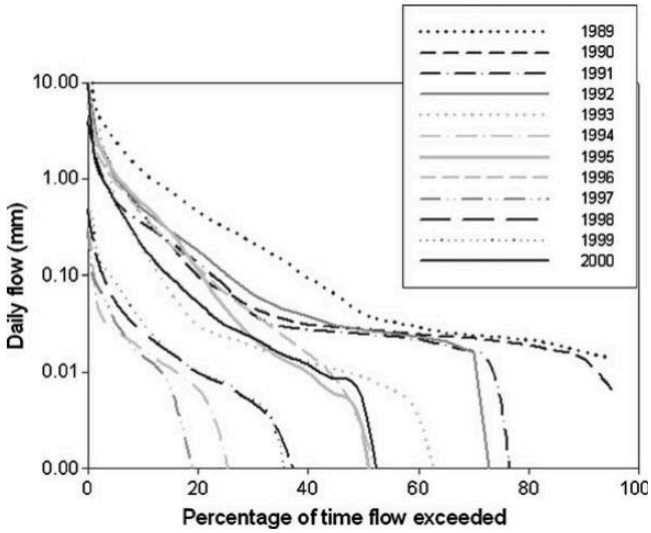


图1　澳大利亚Pine Creek每日流量的年度流量历时曲线，1989-2000年。

本文介绍了一个旨在量化人工林建立后流域年度流量制度变化结果的项目。流量制度由流量历时曲线(FDC)表示。关键假设是降雨和森林年龄是蒸散发的主要驱动因素。对于FDC对植被变化响应的一般化，必须消除年度气候信号的变化。这个问题的经验证的解决方案是配对流域（对照vs处理）实验。这类研究的好处是多方面的：明确的趋势测量、对驱动这些趋势的过程的洞察、模型参数化和验证的绝佳机会。然而，对于所需的处理和环境的范围，这些数据并不容易获得。因此，本项目的目标是(1) 拟合观测的FDC百分位数年序列模型；即每年记录的第10百分位数，以年降雨量和人工林年龄为参数，(2) 用长期平均降雨量替代年降雨量变化以获得气候调整后的FDC，(3) 量化人工林老化过程中FDC百分位数的变化。如果以降雨为代表的气候信号能够被成功消除，那么FDC的变化将完全归因于植被。

2. 方法

2.1. 流量制度特征

流量历时曲线以累积密度函数的形式显示流量与流量被超过的时间百分比之间的关系。它们可以为任何时间段（每日、每周、每月等）构建，并在单个流域提供历史流量变异性的图形和统计视图，或用于比较流域间的流量制度。Vogel和Fennessey(1994)以及Smakhtin(1999, 2001)展示了FDC在不同时间尺度上表征、比较和预测流量制度的效用（及注意事项）。图1是由每日流量构建的年度FDC的示例。对于年度流量制度的考虑，每日流量是FDC构建的合适时间步长。

FDC是根据每个记录年份的每日流量分布计算的，基于10个南半球流域的适当水文年（5月-4月或11月-10月）。从每个流域的年度FDC中提取每个第10百分位数（十分位数）以形成用于分析的数据集。为了表征每个十分位数的变化，假设时间序列主要是气候和植被特征的函数。鉴于降雨通常是影响径流的最重要因素且是最容易获取的数据，它被选择代表气候。流域物理特性如土壤特性和地形被假定为不随时间变化，因此它们对径流的影响在整个分析中被视为恒定的。由于树木的截留和蒸腾速率在树冠郁闭之前不断增加，需要一个时间项来表示人工林的生长。将每个十分位数的时间序列与降雨和植被特征相关联的简单模型可表示为：

$$Q_{\%} = f(P) + g(T) \tag{1}$$

其中$Q\%$是百分位数流量，$f(P)$是降雨的函数，$g(T)$是人工林年龄的函数。选择年降雨量作为降雨统计量，因为与降雨百分位数相比（例如中位数降雨量vs第10流量百分位数），它被证明是整个流量百分位数范围内最稳健的流量预测因子。使用年降雨量还能最小化参数复杂性。模型形式的选择取决于选择一个描述森林年龄与ET关系的函数。Scott和Smith(1997)证明，造林导致的年度和低流量累积减少符合S型函数，类似于森林生长函数。因此，我们使用S型函数来表征人工林生长对每个流量十分位数的影响。图2a是FDC随时间变化的示意图。模型采取以下形式：

$$Q_{\%} = a + b(\Delta P) + \frac{Y}{1 + \exp\left(\frac{T - T_{\text{half}}}{S}\right)} \tag{2}$$

其中$Q\%$是百分位数流量（即Q_{50}是第50百分位数流量），Y和S是S型项的系数，ΔP是年降雨量与记录期平均值的偏差，T_{half}是造林导致的$Q\%$减少一半所需的时间（年）。对于平均气候条件$\Delta P = 0$，a是达到造林下新平衡人工林耗水量时的$Q\%$值。Y给出造林导致的变化幅度，S描述如图2b所示的响应形状。对于处理前的平均条件$\Delta P = 0$，$T = 0$，$Q\%$约等于$a + Y$。估计造林前条件不需要时间项。优化方案和对初始参数值的敏感性测试的详细信息见Lane等(2003)。

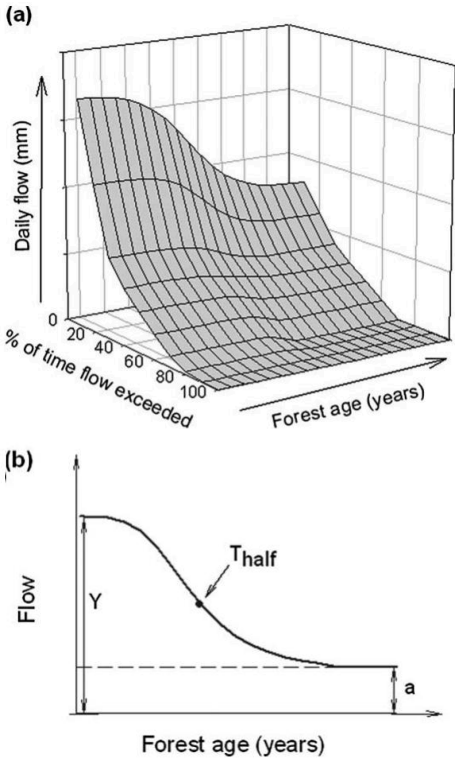


图2 (a) FDC随时间变化的示意图，(b) 模型参数的定义。

2.2. 零流量天数分析

图1的一个显著特征是零流量天数的增加。采用与方程(2)类似的方法，使用逆S型函数来评估造林对每年零流量天数(N_{zero})的影响。在这种情况下，方程(2)的左边被N_{zero}替代，b和S被限制为负值，因为N_{zero}随降雨量增加而减少，随人工林生长而增加：

$$N_{\text{zero}} = a + b(\Delta P) + \frac{Y}{1 + \exp\left(\frac{T - T_{\text{half}}}{S}\right)} \tag{3}$$

对于处理前的平均条件$\Delta P = 0$和$T = 0$，N_{zero}约等于a。Y给出造林导致的零流量天数变化幅度，S描述响应的形状。对于平均气候条件$\Delta P = 0$，$a + Y$是达到造林下新平衡条件时的零流量天数。

2.3. 统计分析

效率系数(E)(Nash和Sutcliffe, 1970; Chiew和McMahon, 1993; Legates和McCabe, 1999)被用作"拟合优度"度量来评估观测和预测流量十分位数(2)及零流量天数(3)之间的拟合。E由下式给出：

$$E = 1.0 - \frac{\sum_{i=1}^{N}(O_i - P_i)^2}{\sum_{i-1}^{N}(O_i - \bar{O})^2} \tag{4}$$

其中O是观测数据，P是预测值，$\bar{O}$是整个时期的平均值。E是1减去均方误差与观测数据方差的比值，范围从$-\infty$到1.0。更高的值表示观测和预测数据之间更大的一致性，类似于决定系数(r^2)。在评估水文建模中E优先于r^2使用，因为它是偏离1:1线的度量。由于E总是$< r^2$，我们任意认为$E > 0.7$表示模型拟合充分。

评估模型参数的显著性对于检验降雨和森林年龄是FDC变化驱动因素的模型假设很重要。模型(2)被拆分为简化形式，其中只包含降雨或时间项，通过设$b = 0$，如方程(5)所示，或$Y = 0$，如方程(6)所示。然后将组件模型(5)和(6)与完整模型(2)进行检验。

$$Q_{\%} = a + \frac{Y}{1 + \exp\left(\frac{T - T_{\text{half}}}{S}\right)} \tag{5}$$

和

$$Q_{\%} = a + b\Delta P \tag{6}$$

对于流量历时曲线分析和零流量天数分析，然后进行t检验以检验(5)和(6)是否与(2)有显著差异。比较(5)和(2)时超过计算t值的临界t值将表明需要(6)中的时间项来改进完整模型，因此是显著的，反之亦然。

由于降雨和时间项必须为正的约束，应用了单尾t检验。t值计算为$F^{0.5}$，并与0.05水平下的显著性临界值进行比较。F统计量计算为：

$$F = \frac{\left[\left(\text{SSE}_s - \text{SSE}_c\right)/\left(\text{df}_c - \text{df}_s\right)\right]}{\text{SSE}_c/\text{df}_c} \tag{7}$$

其中SSE是残差平方和，df是自由度，下标s和c分别指简化模型和完整模型。

3. 数据集

每日径流数据来自澳大利亚东南部、新西兰和南非的10个流域研究。选择这些流域的初始标准是已知的植被历史和良好质量的径流记录。理想的数据集是具有长期处理前和处理后（人工林建立）流量记录，且流域约100%从草地或等效作物转换为人工林。实际上，所有这些标准都不容易满足。例如在澳大利亚维多利亚州，最好的数据来自Stewarts Creek，这是一组已退役的研究流域，有9年的处理前数据和25年的处理后数据。但这里的处理是从原生桉树林转变为松林。对该数据集所做的假设是，处理后的即时时期可被视为非森林条件。这种条件可能最多3年内近似牧场或短杆作物的ET条件。流域细节和处理见表1。

表1 所有流域的站点特征

	面积(公顷)	树种	造林面积比例(%)	年均降雨量(毫米)	*降雨分布	处理前(年)	林龄(年)	平均土壤深度(米)	BFI	主要参考文献
Traralgon Ck (Vic)	8700	桉树	~70	1472	U	22	19	2.0	0.37	
Redhill (NSW)	195	辐射松	78	866	W	0	9	1.0	0.39	Hickel, 2001
Pine Ck (Vic)	320	辐射松	100	775	W	0	11	<1.0	0.26	
Stewarts Ck 5 (Vic)	18	辐射松	100	1156	W	9	20	<1.0	0.28	Nandakumar和Mein, 1993
Glendhu 2 (NZ)	310	辐射松	67	1282	U	3	17	1.0	0.64	Fahey和Jackson, 1997
Cathedral Peak 2 (SA)	190	扭叶松	75	1436	S	2	20	1.5–2.0	0.66	Scott等, 2000
Cathedral Peak 3 (SA)	139	扭叶松	86	1504	S	6	17	1.5–2.0	0.75	Scott等, 2000
Lambrechtbos A (SA)	31	辐射松	82	1134	W	30	19	1.5–2.0	0.78	Scott等, 2000
Lambrechtbos B (SA)	66	辐射松	89	1088	W	17	20	1.5–2.0	0.87	Scott等, 2000
Biesievlei (SA)	27	辐射松	98	1332	W	10	20	1.5–2.0	0.72	Scott等, 2000

*降雨分布：U，均匀分布；W，冬季为主；S，夏季为主。BFI，基流指数。

除Traralgon Creek外，所有流域都种植了松树，主要是辐射松(Pinus radiata)，在Cathedral Peak的两个流域种植了扭叶松(P. patula)。Traralgon Creek只有6%的松树，其余是桉树物种，其中大部分是巨桉(Eucalyptus regnans)。

表2 降雨和时间项的显著性

站点	百分位数									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Traralgon Ck	P	P,*	P	P	P	P	P	P	P	P
Redhill	P,T	P,T	*	*,*	P,T	P,*	P,*	P,*	*	*
Pine Ck		P,T	P,T	P,T	P,T	T	T	T	na	na
Stewarts Ck 5	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	na	na	na
Glendhu 2	P	P,T	P,*	P,T	P,T	P,ns	P,T	P,T	P,T	P,T
Cathedral Peak 2	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	*,T	P,T	P,T	P,T	T
Cathedral Peak 3	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	T	P,T	P,T	P,T	T
Lambrechtsbos A	P,T	P	P	P,T	*,T	*,T	*,T	*,T	*,T	T
Lambrechtsbos B	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	P,T	T	T
Biesievlei	P,T	P,T	P,T	P,T	*,T	*,T	T	T	P,T	P,T

P表示降雨项在5%水平下显著，T表示时间项在5%水平下显著，*表示在10%水平下显著，na表示数据点太少无法进行有意义的分析。

土壤特征数据已从已发表的报告和研究人员的个人交流中获得，但远不统一，特别是关于孔隙度。因此这里只报告平均深度的指示。然而，这确实给出了流域可能相对蓄水能力的某些指示。为了深入了解造

林前的水文特征，使用Lyne和Hollick(1979)的数字滤波方法（滤波系数为0.925，三次通过）对扰动后前3年的每日流量进行了基流分离。得到的平均基流指数(BFI)，即基流与总流量的比值，列于表1。澳大利亚流域的BFI明显低于南非和新西兰流域。对于Stewarts Creek、Pine Creek和Redhill，较低的BFI与浅层土壤相匹配。数据集中并非所有流域都有处理前数据，因此为了分析的一致性，决定在每个数据集中从处理年开始。8个流域的FDC按5月-4月的水文年构建。由于夏季降雨最大值，2个Cathedral Peak流域按11月-10月进行分析（见表1）。

4. 结果

4.1. 模型评估

完整模型方程(2)对观测数据的拟合总体良好。表3给出了所有流域每个流量百分位数的效率系数(E)。大多数拟合(77%)返回$E > 0.7$，60%达到0.8或更好。降雨和时间项的显著性在表2中给出了所有十分位数的结果（在找到解的情况下）。由于零流量期延长，在5个实例中没有足够的数据拟合模型。这个问题在零流量分析中在一定程度上得到了解决。如果要将降雨信号与植被信号分离，降雨项必须是显著的。该项b在75%的十分位数在0.05水平下显著，另有9%在0.10水平下显著。显著性的发生率在10-50百分位数最高，在50个数据集中有45个在0.05水平下显著。时间项Y返回了类似的结果，80%的十分位数在0.05水平下显著。另有9%的十分位数在0.10水平下显著。

表3　效率系数 E

站点	百分位数									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Traralgon Ck	0.82	0.85	0.81	0.81	0.83	0.78	0.80	0.77	0.65	0.56
Redhill	0.90	0.95	0.82	0.80	0.92	0.88	0.89	0.77	0.65	0.42
Pine Ck	0.56	0.76	0.88	0.99	0.99	0.99	0.71	0.99	na	na
Stewarts Ck 5	0.82	0.85	0.81	0.88	0.87	0.88	0.88	na	na	na
Glendhu 2	0.76	0.77	0.82	0.84	ns	0.87	0.89	0.90	0.86	0.76
Cathedral Peak 2	0.83	0.91	0.93	0.92	0.81	0.73	0.89	0.95	0.96	0.95
Cathedral Peak 3	0.68	0.75	0.78	0.91	0.96	0.95	0.94	0.81	0.84	0.79
Lambrechtsbos A	0.71	0.60	0.57	0.47	0.47	0.47	0.47	0.50	0.49	0.51
Lambrechtsbos B	0.82	0.76	0.70	0.66	0.65	0.65	0.62	0.59	0.58	0.58
Biesievlei	0.96	0.96	0.90	0.82	0.81	0.88	0.92	0.94	0.91	0.81

ns表示未找到解，na表示数据点太少的十分位数无法进行分析。

最差的E值来自Lambrechtsbos A和B。Biesievlei的50-100十分位数的高E值（b不显著）值得注意。通常模型对较高流量（较低十分位数）的拟合更好，大多数较差的拟合在80-100百分位数范围内。鉴于b的显著性检验结果，这是可以预期的。敏感性分析的结果表明，Glendhu 2的E值以及Cathedral Peak 3的第10和第20百分位数可能夸大了对模型精确形式的拟合优度(Lane等, 2003)。

4.2. 调整后的FDC——流量减少幅度

在成功将(2)拟合到观测百分位数后，通过将ΔP设为零（代表长期平均年降雨量）对FDC进行气候调整。气候调整后的FDC产生了每个流域由于造林导致的流量百分位数随时间变化的估计，可以以两种形式查看：新的经气候调整的FDC，如图3中Stewarts Creek 5所示；以及所有流域每个流量百分位数从基准流量

（由$a+Y$给出）的最大变化（由Y给出）之间的比较，如图4所示。在达到最大耗水量的新平衡时，如果降雨变异性已被考虑，各年的调整后FDC应该是相同的。对于$T=2T_{\text{half}}$，新平衡大致达到。

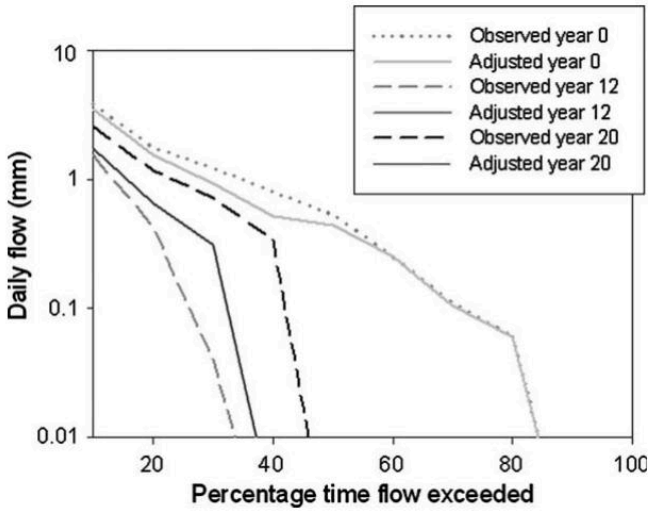


图3　澳大利亚Stewarts Creek 5观测和造林后调整为平均降雨量的流量历时曲线示例。

T_{half}值列于表4。图3显示对于大多数十分位数，处理后12年和20年的调整后FDC是相同的。该图清楚地证明了FDC调整的必要性，特别是对于20年的FDC。

造林导致的相对净流量变化由$Y/(Y+a)$给出，它代表了从处理前植被的旧平衡耗水条件到森林树冠郁闭时的新平衡条件的变化。这个量在所有流域中绘制在图4中。一些十分位数已从数据集中删除，Glendhu 2的第10和第50百分位数以及Cathedral Peak 3的第10和第20百分位数。在这些情况下，a的优化值为零或接近零，这与概念模型不一致。图4中显示的变化是可变的。然而，流域响应之间存在一些共同点。识别出两种类型的响应（组别）。第1组流域显示零流量天数大幅增加，低流量的比例减少大于高流量。第2组流域显示所有百分位数的流量比例减少更为均匀，尽管有一些变异性。每组中的流域是：

第1组：Stewarts Creek、Pine Creek和Redhill

第2组：Cathedral Peak 2和3、Lambrechtsbos A、Lambrechtsbos B、Glendhu 2、Biesievlei和Traralgon Creek

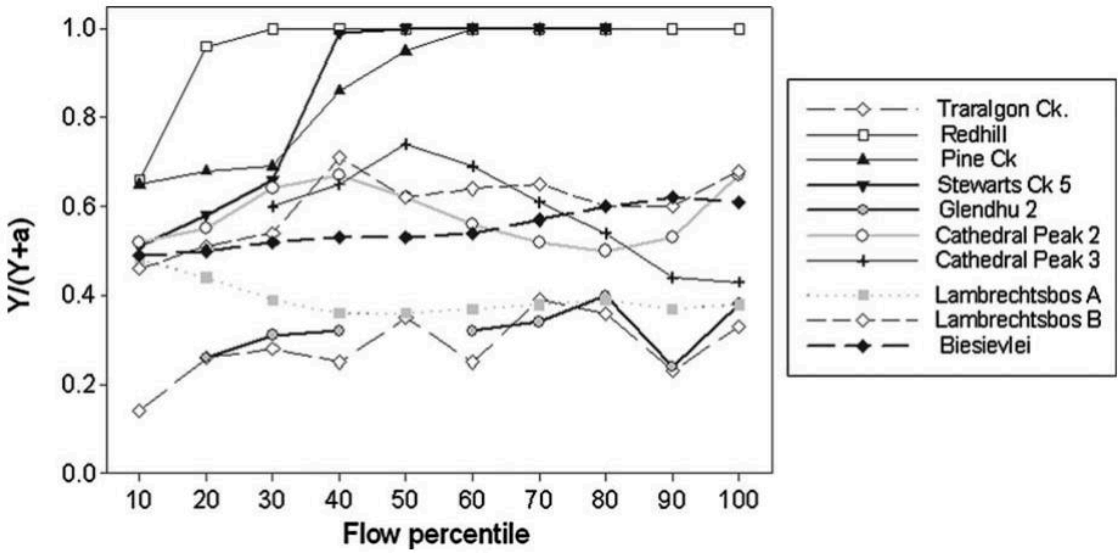


图4　所有流域的净流量减少Y/(Y+a)。

第1组既表现出总体最高的流量减少，又显示出低流量最大的比例减少，导致流量完全停止。流域造林范围的比较稍微阻碍了流量减少的比较（表1）。如果假设种植面积与流量减少之间存在线性关系，这些结果可以按比例放大到100%造林。由于没有证据表明是这种情况，我们在此没有提出按比例调整的减少。线性缩放将向上移动那些不到100%造林的流域的减少曲线，但不会改变曲线的形状或我们的分组。

4.3. 流量减少的时间

通过检查T_{half}值（表4）可以评估流量对造林的响应速度。在某些流域的百分位数范围内以及流域之间，响应时间存在很大差异。大多数响应的T_{half}值在5到10年之间。Pine Creek和Stewarts Creek、Redhill以及Lambrechtsbos A表现出最快的响应，而Biesievlei显示出最均匀的缓慢响应。南非流域的T_{half}与已发表的年度变化很好地对应(Scott等, 2000; Van Wyk, 1987)，除了两个Cathedral Peak流域的第10-20十分位数以及Lambrechtsbos B的较低十分位数。Glendhu 2的T_{half}似乎明显低于其他已发表的数据(Fahey和Jackson, 1997)。

表4　所有流域的 T_{half}（年）

站点	百分位数									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Traralgon Ck	9.68	9.59	9.99	10.02	4.92	7.59	4.92	3.97	4.39	5.97
Redhill	6.13	6.07	5.99	5.99	6.07	6.04	6.79	6.81	6.02	6.00
Pine Ck	9.87	5.52	5.45	5.22	5.69	5.86	0.64	1.25	na	na
Stewarts Ck 5	6.49	6.41	6.09	5.96	3.89	3.03	2.31	na	na	na
Glendhu 2	19.59	2.67	2.24	2.08	ns	2.06	2.07	1.62	6.63	2.02
Cathedral Peak 2	4.96	3.92	5.78	7.68	8.64	8.95	9.26	9.08	8.93	9.47
Cathedral Peak 3	14.13	13.20	7.02	7.44	9.01	8.68	8.87	9.46	8.16	6.98
Lambrechtsbos A	6.89	6.87	6.93	6.89	6.88	6.97	6.94	6.93	6.94	6.97
Lambrechtsbos B	14.52	14.84	14.89	10.98	6.89	5.69	5.55	6.01	6.23	6.29
Biesievlei	9.36	9.17	9.59	10.32	10.78	10.46	10.06	10.08	10	10.10

注意Glendhu的第50百分位数无法找到解，用ns表示。

表5 配对流域分析的已发表流量减少，引自Scott等(2000)、Hickel(2001)、Nandakumar和Mein(1993)以及Fahey和Jackson(1997)，与本研究的估计减少比较

流域	年份	降雨a(毫米)	总流量减少(%)	低流量减少(%)	从图4估计	
					总流量减少(%)b	低流量减少(%)c
Cathedral Peak 2	21	1516 (+80)	50	48	57	54
Cathedral Peak 3	18	1556 (+52)	60	53	62d	53
Lambrechtsbos A	13	1111 (-23)	41	34	41	38
Lambrechtsbos B	18	1079 (-9)	69	78	58	63
Biesievlei	20	1388 (+6)	52	62	52	60
Redhill	9	783 (-93)	66	100	75	100
Stewarts Ck 5	20	1249 (+93)	69		64	
Glendhu	平均减少		27	<20	32	35

a 降雨指用于比较结果的年份的降雨量。括号中的值指与记录期平均年降雨量的偏差。

b 总流量减少由所有十分位数的$\sum Y/\sum(a+Y)$计算。

c 低流量减少由第70、80、90和100百分位数的$\sum Y/\sum(a+Y)$计算。

d 对于Cathedral Peak 3，第10和第20百分位数的a和Y值被排除，因为a的值低于第30-100百分位数的值。

4.4. 与配对流域研究的比较

对整体模型性能的进一步检验是与已发表的配对流域研究结果进行比较。可与我们的结果比较的数据列于表5，可与图4进行大致比较。这些数据是接近平均年降雨量年份的减少，且在处理后流量发生最大变化的时间。表5还包括本研究估计的总流量和低流量减少。由于这些流域不是配对流域，Pine Creek和Traralgon Creek的结果未包含在表5中。由于降雨变异性和Redhill缺乏校准期，精确比较是不可能的。尽管如此，表5显示我们研究估计的总流量和低流量减少与配对流域研究的结果相当，表明我们的简单模型已成功消除了降雨信号。

4.5. 零流量天数

由于该分析只能应用于溪流持续干涸的情况，因此仅限于Stewarts Creek、Pine Creek和Redhill流域。该模型返回的E值分别为0.95、0.99和0.99。对所有三个流域的b和ΔN_{zero}的t检验返回两个参数在0.05水平下的显著结果。气候调整后的零流量天数如图5所示。零流量天数的增加是巨大的，到Stewarts Ck和Pine Ck的第8年以及Redhill的第11年，流量限制在不到50%的时间内。后者已从几乎常年河流变为高度间歇性河流。这些曲线与图4中的流量减少也有合理的吻合。

5. 讨论

项目目标已基本实现。考虑到将我们的模型拟合到10个不同流域的10个流量百分位数（导致100个模型拟合），这些流域具有显著不同的空间尺度、土壤和地质、种植物种及气候环境，FDC的一般表征和气候调整非常令人鼓舞。尽管个别十分位数的结果较差，但10个流域中有8个的FDC用方程(2)得到了充分描述。降雨项对大多数十分位数显著的统计检验结果表明，模型结构适合对FDC进行气候（降雨）变异性调整。我们的结果与已发表的配对流域分析的比较是令人满意的，尽管不同的方法使得十分位数与总流量的直接比较不确定。

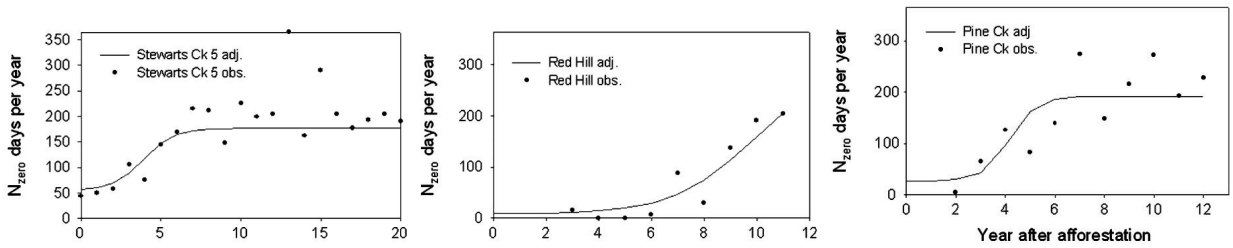


图5　澳大利亚Stewarts Creek 5、Redhill和Pine Creek造林后平均降雨量的零流量天数。

我们的模型似乎高估了Lambrechtsbos B的低流量，这并不令人惊讶，因为模型拟合较差。其余四个南非流域，以及Redhill和Stewarts Creek与已发表的值非常吻合，特别是考虑到平均降雨量的偏差时。Glendhu 2的减少接近报告的27%，但我们的模型对低流量产生了更大的影响。总体而言，似乎与已发表的配对流域分析没有显著差异。我们认为我们的技术代表了在缺乏配对数据的情况下评估植被处理水文响应的配对流域方法的替代方案。该方法尚未产生预测模型，但增加了我们对造林影响的认识。鉴于造林在澳大利亚和其他国家是一个有争议的问题，以及目前缺乏年际流量数据，这是一个有价值的成果。应该指出的是，10个流域中有9个是松树物种。需要更多数据来比较硬木物种，特别是桉树对FDC的影响。不幸的是，这些数据目前很少。关于桉树水分利用生理控制的大量数据（见Whitehead和Beadle, 2004），但不是在流域尺度上。

模型拟合表明我们已经量化了10个流域中大多数流量百分位数的造林净影响。第10-50百分位数的结果特别令人鼓舞。在低流量（60-100百分位数）处降雨和流量之间的关系减弱并不令人惊讶，在那里季节性蓄水效应和降雨分布成为径流生成更重要的驱动因素。Lambrechtsbos A和B获得了最差的模型拟合。Lambrechtsbos A的可能原因是在12年后观测到林分耗水量年减少(Scott等, 2000)，这不符合我们模型在整个19年记录期内的S型形式。Lambrechtsbos B低流量拟合失败的原因不太容易解释。在该流域观察到随着人工林老化林分耗水量减少，但在处理后的前20年内没有发生(Scott等, 2000)。来自南非的其他数据(Scott等, 2000)表明随着人工林老化流量减少减弱，但同样，通常在20年后。我们使用渐近曲线假设达到林分耗水量的新平衡。模型拟合的结果通常证明了这里考虑的商业人工林生长长度（最多20年）的这一假设是合理的。除巨桉外的人工林物种的林分年龄与水分利用之间的生理关系尚未得到彻底研究，尽管Cornish和Vertessy(2001)以及Roberts等(2001)已显示年轻的混合物种桉树林可能比成熟林分使用更多水分，而Putahena和Cordery(2000)表明辐射松最大水分利用可能在12年后达到，随后下降。

响应组1中转换为松树的小型澳大利亚流域（Stewarts Creek 5、Pine Creek和Redhill）具有相似的浅层土壤、潜在蒸散发和降雨分布（相对均匀），尽管Stewarts Creek明显更湿润。小流域面积和增加的蒸腾需求超过夏季和秋季降雨及蓄水的组合导致了与高流量相比对低流量的巨大影响。

第2组内的响应幅度差异很大，两个Cathedral Peak流域和Lambrechtsbos B的流量减少更大。Cathedral Peak站点的潜在蒸发与降雨同步，因为它们在夏季接收85%（平均1260毫米）的降雨量。峰值需求和植物水分可用性的结合可能解释了相对于第2组中其余流域的高减少。此外，Stocking密度被Scott等(2000)描述为”异常密集”。Glendhu 2的生长明显缓慢(Fahey和Jackson, 1997)，Lambrechtsbos A和Biesievlei被描述为在次优生长区内(Scott和Smith, 1997)，这些作者将其特征化为相对较慢的响应时间和比较优站点更少的减少。

响应组可以部分由流域的蓄水特征解释。文献中没有准确的蓄水测量值，但土壤深度和基流指数（表1）都显示三个澳大利亚东南部流域的减少最大，可能具有最低的蓄水能力。在这些条件下，可以预期更大

的流量减少，特别是对于低流量。在模型中包含蓄水项是改进分析的明显选择。然而，额外参数的增加将以维持模型简单性为代价，特别是因为表征瞬变蓄水并非易事。

由于巨桉林面积大且植被记录不确定，预计Traralgon Creek的流量减少最缓和且响应时间较长。该物种自然林分的峰值林分耗水量约为30年。此外，在这个大型的"现实世界"流域，存在持续的森林管理循环，包括采伐。牧场和"灌木"（可能代表重要的下层林分）被人造林物种替代。因此，处理前后ET的差异可能小于其他流域。与在较小的澳大利亚流域估计的非常高影响相比，在大型、多土地利用流域中更容易预期这种幅度的减少。

零流量天数分析是成功的，表明无需整个FDC即可评估对流量的间歇性影响。这很有帮助，因为较高百分位数（低流量）的变化无法始终建模。分析的三个流域的结果相当清晰地表明了小型流域中零流量期可能大幅增加，至少在澳大利亚东南部。然而，应该指出这些曲线可能代表最大响应，因为它们都来自蓄水能力小且造林面积比例大的小型流域。该方法可用于确定造林响应中任何给定流量发生的变化；例如确定维持需要平均临界流量的水库蓄水或环境流量的可能性。

6. 总结与结论

本项目旨在(i) 开发一种从径流记录中消除气候信号以识别植被对造林流域流量影响的方法，以及(ii) 量化这种对流量历时曲线的影响。提出了一个简单模型，认为人工林年龄和年降雨量是蒸散发的主要驱动因素。该模型拟合到观测的FDC十分位数，然后通过将FDC调整为记录期的平均降雨量来从径流记录中消除气候信号。该模型在10个造林流域进行了测试和应用。我们成功地将模型拟合到具有不同空间尺度、物种和环境的流域，并表明它提供了一种分离气候和植被对FDC影响的方法。模拟结果显示最大的比例影响是中位数和低流量。澳大利亚东南部三个小型流域的流量减少最高，可能反映了较低的蓄水能力。零流量天数的表征在这些流域中也成功表明零流量显著增加。这里确定的流量减少可能代表了最大效应，考虑到流域的大小、造林水平和浅层土壤。这些结果对造林水文影响这一有争议的问题产生了有用的新见解。这项研究导致开发了一种评估造林对流量历时曲线净影响的方法，不需要配对流域来消除气候变异性。

致谢

作者感谢Rory Nathan、Narendra Tuteja、Tom McMahon、Geoff Podger、Rob Vertessy、Glen Walker和Peter Hairsine在方法论和审查方面提供的特别有帮助的讨论，Richard Morton提供的宝贵统计建议，Dave Scott提供的南非数据，Barry Fahey提供的新西兰数据，以及Hancocks Victorian Plantations提供的植被数据。该研究由维多利亚州自然资源与环境部私人林业单位、流域水文学合作研究中心以及MDBC资助项目"土地利用变化对产水量和盐负荷影响的综合评估"(D2013)资助。

参考文献

Bosch, J.M., 1979. Treatment effects on annual and dry period streamflow at Cathedral Peak. South African Forestry Journal 108, 29–37.

Bosch, J.M., Von Gadow, K., 1990. Regulating afforestation for water conservation in South Africa. Suid-Afrikaanse Bosboutydskrif 153, 41–54.

Chiew, F.H.S., McMahon, T.A., 1993. Assessing the adequacy of catchment streamflow yield estimates. Australian Journal of Soil Research 31, 665–680.

Cornish, P.M., Vertessy, R.A., 2001. Forest age-induced changes in evapotranspiration and water yield in a eucalypt forest. Journal of Hydrology 242, 43–63.

Fahey, B., Jackson, R., 1997. Hydrological impacts of converting native forests and grasslands to pine plantations, South Island, New Zealand. Agricultural and Forest Meteorology 84, 69–82.

Hickel, K., 2001. The effect of pine afforestation on flow regime in small upland catchments. Masters Thesis, University of Stuttgart, p. 134.

Holmes, J.W., Sinclair, J.A., 1986. Water yield from some afforested catchments in Victoria. In Hydrology and Water Resources Symposium, Griffith University, Brisbane 25–27 November 1986, pp. 214–218.

Lane, P.N.J., Best, A.E., Hickel, K., Zhang, L., 2003. The effect of afforestation on flow duration curves. Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology Technical Report 03/13, p. 25.

Legates, D.R., McCabe, G.J., 1999. Evaluating the use of 'goodness-of-fit' measures in hydrologic and hydroclimatic model validation. Water Resources Research 35, 233–241.

Lyne, V.D., Hollick, M., 1979. Stochastic time-varying rainfall–runoff modelling. Hydrology and Water Resources Symposium, Perth. Institution of Engineers, Australia, pp. 89–92.

Nandakumar, N., Mein, R.G., 1993. Analysis of paired catchment data to determine the hydrologic effects of changes in vegetative cover on yield. Technical Report for Project UM010, Monash University Dept. of Civil Engineering, 219 p.

Nash, J.E., Sutcliffe, J.V., 1970. River flow forecasting through conceptual models, I, A discussion of principals. Journal of Hydrology 10, 282–290.

Putahena, W.M., Cordery, I., 2000. Some hydrological effects of changing forest cover from eucalyptus to Pinus radiata. Agricultural and Forest Meteorology 100, 59–72.

Roberts, S., Vertessy, R.A., Grayson, R.G., 2001. Transpiration from Eucalyptus sieberi (L. Johnson) forests of different age. Forest Ecology and Management 143, 153–161.

Scott, D.F., Smith, R.E., 1997. Preliminary empirical models to predict reductions in total and low flows resulting from afforestation. Water S.A. 23, 135–140.

Scott, D.F., Prinsloo, F.W., Moses, G., Mehlomakulu, M., Simmers, A.D.A., 2000. Area-analysis of the South African catchment afforestation experimental data. WRC Report No. 810/1/00.

Sikka, A.K., Samra, J.S., Sharda, V.N., Samraj, P., Lakshmanan, V., 2003. Low flow and high responses to converting natural grassland into bluegum (Eucalyptus globulus) in Ningiris watersheds of South India. Journal of Hydrology 270, 12–26.

Smakhtin, V.U., 1999. A concept of pragmatic hydrological time series modelling and its application in South African context. In Ninth South African National Hydrology Symposium, 29–30 November 1999, pp. 1–11.

Smakhtin, V.U., 2001. Low flow hydrology: a review. Journal of Hydrology 240, 147–186.

Van Lill, W.S., Kruger, F.J., Van Wyk, D.B., 1980. The effect of afforestation with Eucalyptus grandis Hill ex Maiden and Pinus patula Schlect. et Cham. on streamflow from experimental catchments at Mokubulaan, Transvaal. Journal of Hydrology 48, 107–118.

Van Wyk, D.B., 1987. Some effects of afforestation on streamflow in the Western Cape Province, South Africa. Water S.A. 13, 31–36.

Vertessy, R.A., Bessard, Y., 1999. Anticipating the negative hydrologic effects of plantation expansion: results from a GIS-based analysis on the Murrumbidgee Basin, in: Croke, J., Lane, P.N.J. (Eds.), Forest Management for Water Quality and Quantity: Proceedings of the 2nd Erosion in Forests Meeting Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology, Report 99/6, pp. 69–73.

Vogel, R.M., Fennessey, N.M., 1994. Flow duration curves. 1. New interpretation and confidence intervals. Journal of Water Planning and Management 120 (4), 485–504.

Whitehead, D., Beadle, C.L., 2004. Physiological regulation of productivity and water use in Eucalyptus: a review. Forest Ecology and Management, 193, 113–140.

Zhang, L., Dawes, W.R., Walker, G.R., 1999. Predicting the effect of vegetation changes on catchment average water balance. Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology Technical Report 99/12, p. 35.

Zhang, L., Dawes, W.R., Walker, G.R., 2001. Response of mean annual evapotranspiration to vegetation changes at catchment scale. Water Resources Research 37, 701–708.